

CHAPITRE 18

CHAPITRE 18 : Parallélépipède rectangle et cube

Décrire le pavé et le cube · Perspective et patron · Aire totale · Volume et capacité

TROISIÈME TRIMESTRE

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations de l'espace, observer, décrire et représenter le pavé droit et le cube, calculer leur aire totale et leur volume, et utiliser les unités de volume et de capacité.

Durée indicative : 7 séances de 55 min, environ 7 h.

Prérequis : aire du rectangle et du carré (Ch. 6), multiplication des décimaux (Ch. 4), égalités à trous appliquées au volume (Ch. 13), conversions de longueurs.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$4 \times 3 \times 2 = \dots$	6.	$10 \times 10 \times 10 = \dots$
2.	$5 \times 5 \times 5 = \dots$	7.	$3 \times 4 = \dots$
3.	$2\,000 \div 1\,000 = \dots$	8.	$2 \times (5 + 5) = \dots$
4.	$6 \times 6 = \dots$	9.	$100 \times 5 = \dots$
5.	La moitié de 80 = ...	10.	$7 \times 8 = \dots$

Corrigés : 1. 24 — 2. 125 — 3. 2 — 4. 36 — 5. 40 — 6. 1 000 — 7. 12 — 8. 20 — 9. 500 — 10. 56

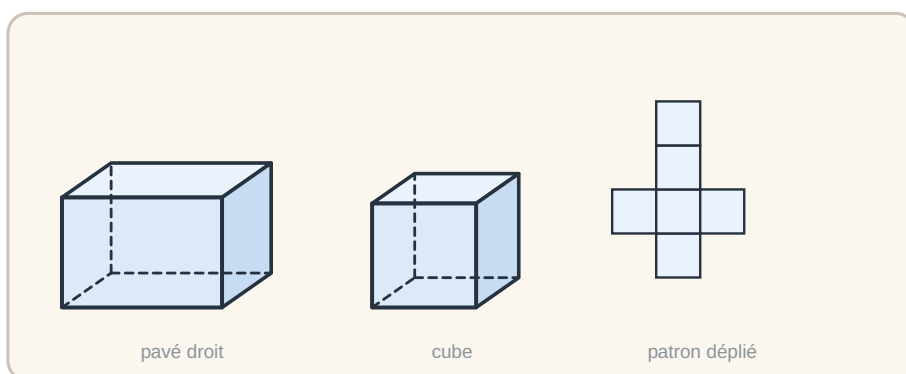


Figure 1 : Des pavés et des cubes autour de nous, et leur patron.

Un grenier à mil, un château d'eau, une boîte, un dé de ludo, une brique : tous ces objets ont la forme d'un **pavé droit** (parallélépipède rectangle) ou d'un **cube**. Ce sont des **solides** : ils occupent de la place dans l'espace, on parle de leur **volume**.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à **décrire** le pavé et le cube (faces, arêtes, sommets), à les **représenter** en perspective et par un patron, à calculer leur **aire totale** et surtout leur **volume**, en utilisant les unités de volume et de capacité (litre).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Décrire le pavé droit et le cube

Leçon 2 : Perspective et patron

Leçon 3 : L'aire totale

Leçon 4 : Le volume et la capacité

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **parallélépipède** » vient du grec *parallēlos* (parallèle) et *epipedon* (surface plane) : un solide dont les faces opposées sont des surfaces planes parallèles. Le mot « **cube** » vient du grec *kubos*, qui désignait un **dé à jouer**, déjà un cube parfait dans l'Antiquité !

Les bâtisseurs de tous les temps ont empilé des blocs en forme de pavé : les **briques** de banco au Burkina Faso, les pierres taillées des pyramides, les parpaings d'aujourd'hui. La forme du pavé permet d'empiler sans laisser de vide.

Le **litre**, unité de capacité, est lié au cube : **1 litre, c'est exactement le volume d'un cube de 10 cm d'arête** (1 dm^3). C'est pourquoi un bidon d'huile d'un litre tient dans le creux des deux mains.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule l'aire d'un rectangle de 4 cm sur 3 cm, puis d'un carré de 5 cm de côté. (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 6.)

Exercice P2. Calcule : a) $4 \times 3 \times 2$; b) $5 \times 5 \times 5$; c) $6 \times 2,5 \times 4$. (Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.)

Exercice P3. Convertis : a) $1 \text{ m} = \dots \text{ dm}$; b) $1 \text{ dm} = \dots \text{ cm}$; c) $1 \text{ m} = \dots \text{ cm}$.

Exercice P4. Un rectangle a une aire de 24 cm^2 et une longueur de 6 cm. Quelle est sa largeur ?

Exercice P5. Combien y a-t-il de côtés à un rectangle ? d'angles ?

Exercice P6. Calcule : a) $2\,000 \div 1\,000$; b) $5 \times 1\,000$.

RAPPEL — Multiplier trois nombres

Ce dont il faut se souvenir : Pour multiplier trois nombres, on en multiplie d'abord deux, puis le résultat par le troisième. L'ordre ne change pas le résultat.

Mini-exemple résolu : $4 \times 3 \times 2 = (4 \times 3) \times 2 = 12 \times 2 = 24$.

Vérifie toi-même : Calcule $5 \times 2 \times 3$.

Corrigé : $(5 \times 2) \times 3 = 10 \times 3 = 30$.

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir le pavé droit et le cube ; nommer faces, arêtes et sommets.
- Donner le nombre de faces, d'arêtes et de sommets.
- Donner les formules de l'aire totale et du volume.
- Connaître les unités de volume et la relation $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître un pavé droit, un cube parmi des solides.
- Calculer l'aire totale et le volume.
- Convertir des unités de volume et de capacité.

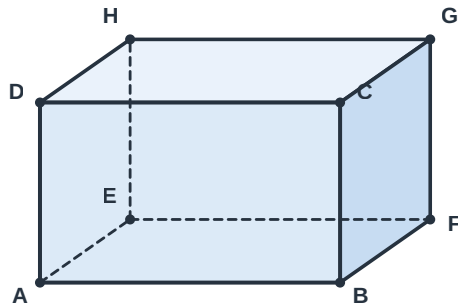
Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Dessiner un pavé en perspective et tracer son patron.
- Retrouver une dimension manquante à partir du volume.

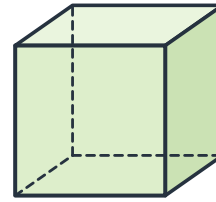
LEÇON 1 : Décrire le pavé droit et le cube

Activité de découverte — La maison de Kofi

Kofi observe une boîte en carton, comme une petite maison : elle a un sol, un plafond, quatre murs, des coins et des bords.



8 sommets, 12 arêtes, 6 faces



cube : faces carrées

Figure 2 : Le pavé ABCDEFGH : 8 sommets, 12 arêtes (cachées en pointillés), et le cube.

1. Combien de faces (surfaces plates) a la boîte ? Sont-elles toutes identiques ?
2. Combien de coins (sommets) a-t-elle ? Combien de bords (arêtes) ?
3. En quoi un dé de ludo (cube) est-il différent de la boîte ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le pavé droit

Un **parallélépipède rectangle** (ou **pavé droit**) est un solide qui a :

- **6 faces** rectangulaires, opposées deux à deux (la face du dessus et celle du dessous sont identiques, etc.) ;
- **12 arêtes** (les bords) ;
- **8 sommets** (les coins).

Le cube

Un **cube** est un pavé droit particulier dont les **6 faces sont des carrés identiques**. Toutes ses arêtes ont la même longueur. *Exemple* : un dé de ludo.

» *Note étymologique* : « cube » vient du grec *kubos*, le « dé à jouer ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET DÉCRIRE UN SOLIDE

Étape 1 : Compte les faces : un pavé et un cube en ont **6**.

Étape 2 : Regarde les faces : rectangulaires → pavé ; toutes carrées identiques → cube.

Étape 3 : Vérifie : **8 sommets** et **12 arêtes** dans les deux cas.

Exemple résolu

Énoncé : Un dé de ludo et une boîte d'allumettes : lequel est un cube ? Donne pour chacun le nombre de faces, d'arêtes et de sommets.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le dé a 6 faces carrées identiques.	dé : cube
La boîte a 6 faces rectangulaires.	boîte : pavé droit
Les deux ont 8 sommets et 12 arêtes.	6 faces, 12 arêtes, 8 sommets

✓ **Vérification** : seul le solide aux faces toutes carrées est un cube.

ATTENTION !

Le cube est un cas particulier de pavé droit.

- **X Faux** : « un cube n'est pas un pavé droit. »
- **✓ Vrai** : un cube **est** un pavé droit dont toutes les faces sont des carrés.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un pavé droit.

Exercice 2. Cite trois objets de ton environnement en forme de pavé droit et un objet en forme de cube.

*Renvoi arrière : les rectangles et les carrés (les faces) : voir **Chapitre 6**.*

LEÇON 2 : Perspective et patron

Activité de découverte — Dessiner et déplier la boîte

Pour représenter une boîte sur sa feuille (à plat), Aminata la dessine « en relief », puis elle la dépie pour obtenir son **patron**.

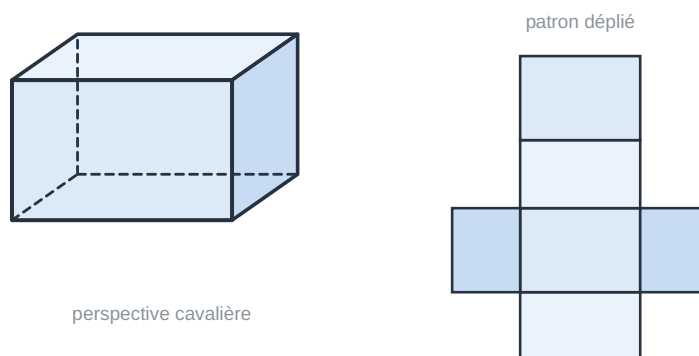


Figure 3 : Un pavé en perspective cavalière et son patron déplié.

1. Sur le dessin en perspective, pourquoi certaines arêtes sont-elles en pointillés ?
2. Quand on dépie complètement la boîte, combien de rectangles obtient-on ?
3. Les faces opposées du patron ont-elles la même forme ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La perspective cavalière

Pour dessiner un pavé « en relief » sur une feuille, on utilise la **perspective cavalière** : la face avant est dessinée en vraie grandeur, la profondeur est tracée en oblique (souvent à 45°), et les **arêtes cachées** sont en **pointillés**.

Le patron

Le **patron** (ou développement) d'un pavé est la figure obtenue en le **dépliant** à plat. Il est formé de **6 rectangles** (les 6 faces). Pour un cube, ce sont **6 carrés** identiques. En découpant et pliant le patron, on reconstruit le solide.

» Note étymologique : « patron » vient du latin *patronus*, « modèle » : le patron est le modèle à découper.

MÉTHODE : DESSINER UN PAVÉ EN PERSPECTIVE

Étape 1 : Dessine un rectangle (la face avant), en vraie grandeur.

Étape 2 : Dessine un second rectangle identique, décalé en oblique (profondeur réduite de moitié).

Étape 3 : Relie les sommets correspondants des deux rectangles.

Étape 4 : Mets en **pointillés** les arêtes cachées.

Exemple résolu

Énoncé : Combien de rectangles faut-il pour le patron d'un pavé droit ? Et combien de carrés pour celui d'un cube ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le pavé a 6 faces rectangulaires.	patron : 6 rectangles
Le cube a 6 faces carrées identiques.	patron : 6 carrés égaux

✓ **Vérification** : en pliant les 6 faces, on referme bien le solide.

ATTENTION !

Sur un dessin en perspective, n'oublie pas les arêtes cachées.

- **X Faux** : dessiner toutes les arêtes en trait plein.
- **✓ Vrai** : les arêtes que l'on ne verrait pas se tracent en **pointillés**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Dessine un cube de 4 cm d'arête en perspective cavalière (arêtes cachées en pointillés).

Exercice 4. Trace le patron d'un pavé droit de dimensions 5 cm $\times$ 3 cm $\times$ 2 cm. Combien de rectangles comporte-t-il ?

*Renvoi arrière : tracer des rectangles et des carrés : voir **Chapitre 6**.*

LEÇON 3 : L'aire totale

Activité de découverte — Peindre la boîte

On veut peindre **toutes** les faces extérieures d'une boîte en forme de pavé droit (longueur 5 cm, largeur 3 cm, hauteur 2 cm). On calcule l'aire de chaque face.

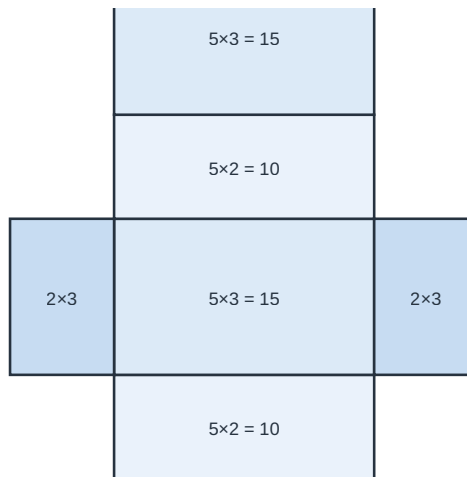


Figure 4 : Le patron d'un pavé $5 \times 3 \times 2$: l'aire de chaque face.

1. Combien de faces faut-il peindre ?
2. Les six faces ont-elles toutes la même aire ? Quelles faces sont identiques ?
3. Comment obtenir l'aire totale à peindre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

L'aire totale

L'**aire totale** d'un solide est la somme des aires de toutes ses faces (c'est la surface à peindre ou à recouvrir).

- **Pavé droit** (dimensions L , l , h) : les faces vont par paires. L'aire totale est :

$$2 \times (L \times l) + 2 \times (L \times h) + 2 \times (l \times h).$$

- **Cube** (arête c) : ses 6 faces sont des carrés d'aire $c \times c$, donc l'aire totale est $6 \times (c \times c)$.

L'aire se donne en unités carrées (cm^2 , m^2).

» *Note étymologique* : « arête » vient du latin *arista* (barbe d'épi) : l'arête est le bord vif où se rejoignent deux faces.

MÉTHODE : CALCULER L'AIRES TOTALE

Pour le cube : calcule l'aire d'une face ($c \times c$), puis multiplie par 6.

Pour le pavé :

Étape 1 : Calcule l'aire des trois faces différentes ($L \times l$, $L \times h$, $l \times h$).

Étape 2 : Multiplie chaque aire par 2 (faces opposées identiques).

Étape 3 : Additionne les trois résultats. N'oublie pas l'unité carrée.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Aire totale d'un cube de 4 cm d'arête.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire d'une face carrée.	$4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$
Six faces identiques.	$6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2$

✓ **Vérification :** l'aire totale est bien en cm^2 .

Exemple 2 : Énoncé : Aire totale d'un pavé de 5 cm $\times$ 3 cm $\times$ 2 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Trois faces différentes.	$5 \times 3 = 15$; $5 \times 2 = 10$; $3 \times 2 = 6$
On double chacune.	$2 \times 15 + 2 \times 10 + 2 \times 6 = 30 + 20 + 12$
On additionne.	aire totale = 62 cm^2

✓ **Vérification :** $30 + 20 + 12 = 62 \text{ cm}^2$.

ATTENTION !

L'aire totale compte les **six** faces, pas une seule.

- **✗ Faux :** aire d'un cube = $c \times c$.
- **✓ Vrai :** aire totale d'un cube = $6 \times (c \times c)$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Calcule l'aire totale d'un cube de 5 cm d'arête.

Exercice 6. Calcule l'aire totale d'un pavé de 6 cm $\times$ 4 cm $\times$ 2 cm.

*Renvoi arrière : l'aire du rectangle et du carré : voir **Chapitre 6**.*

LEÇON 4 : Le volume et la capacité

Activité de découverte — Le grenier d'Amadou

Amadou construit un grenier à mil en forme de pavé : 4 m de long, 3 m de large, 2 m de haut. Il veut savoir combien de place (volume) il occupe et combien il peut contenir.

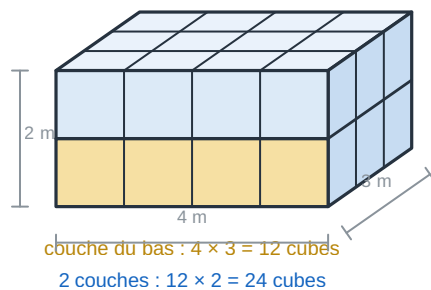


Figure 5 : Le volume : $4 \times 3 = 12$ cubes par couche, sur 2 couches.

1. Si on remplit le fond du grenier d'une couche de cubes de 1 m de côté, combien de cubes y a-t-il dans cette couche ?
2. Combien de couches peut-on empiler (hauteur) ?
3. Combien de cubes en tout ? Comment calcule-t-on alors le volume ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le volume

Le **volume** mesure la place occupée par un solide. On le donne en unités cubes (cm^3 , dm^3 , m^3).

- **Pavé droit** (L , l , h) : **Volume** = $L \times l \times h$.
- **Cube** (arête c) : **Volume** = $c \times c \times c$.

Unités de volume et de capacité

- $1\text{m}^3 = 1\,000\text{ dm}^3 = 1\,000\,000\text{ cm}^3$.
- La **capacité** se mesure en litres : **1 litre** = $1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3$, et $1\text{m}^3 = 1\,000\text{ litres}$.

» Note étymologique : « capacité » vient du latin *capere*, « contenir » : c'est ce qu'un récipient peut contenir.

MÉTHODE : CALCULER UN VOLUME ET LE CONVERTIR EN LITRES

Étape 1 : Repère les trois dimensions (même unité).

Étape 2 : Multiplie $L \times l \times h$ (ou $c \times c \times c$ pour un cube).

Étape 3 : Écris le volume avec l'unité cube.

Étape 4 : Pour la capacité, convertis : $1\text{ dm}^3 = 1\text{ L}$, $1\text{m}^3 = 1\,000\text{ L}$.

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Volume d'un grenier de $4\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2\text{ m}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On multiplie les trois dimensions.	$4 \times 3 \times 2$
On calcule.	$V = 24\text{m}^3$

✓ **Vérification** : $24m^3$, c'est cohérent pour un grand grenier.

Exemple 2 : Énoncé : Une cuve a un volume de $2\,000\text{ cm}^3$. Combien de litres contient-elle ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
1 litre = $1\,000\text{ cm}^3$.	on divise par 1 000
On convertit.	$2\,000 \div 1\,000 = 2\text{ litres}$

✓ **Vérification** : $2\text{ litres} \times 1\,000 = 2\,000\text{ cm}^3$.

ATTENTION !

Le volume se calcule avec **trois** dimensions (pas deux comme l'aire).

- ✗ **Faux** : volume d'un pavé = $L \times l$.
- ✓ **Vrai** : volume = $L \times l \times h$ (le résultat est en unités cubes).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule le volume d'un cube de 5 cm d'arête.

Exercice 8. Une salle mesure $8\text{ m} \times 6\text{ m} \times 3\text{ m}$. Calcule son volume en m^3 , puis en litres.

*Renvoi arrière : retrouver une dimension à partir du volume (égalité à trou) : voir **Chapitre 13**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Un cube a des arêtes de 4 cm. Quelle est la longueur totale de ses arêtes ?

Ce que je sais : l'arête mesure 4 cm.

La propriété que j'utilise : un cube possède 12 arêtes, toutes de même longueur.

Ce que j'en conclus : longueur totale = $12 \times 4 = 48\text{ cm}$.

Rédaction type : « On sait que l'arête mesure 4 cm. Or un cube a 12 arêtes égales. Donc la longueur totale vaut $12 \times 4 = 48\text{ cm}$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Combien de faces, d'arêtes et de sommets a un pavé droit ?
- Q2.** Qu'est-ce qui distingue un cube d'un pavé droit quelconque ?
- Q3.** Combien de rectangles comporte le patron d'un pavé droit ?
- Q4.** Pourquoi trace-t-on certaines arêtes en pointillés sur un dessin en perspective ?
- Q5.** Donne la formule de l'aire totale d'un cube d'arête c .
- Q6.** Calcule l'aire totale d'un cube de 3 cm d'arête.
- Q7.** Donne la formule du volume d'un pavé droit.
- Q8.** Calcule le volume d'un pavé de $5\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 2\text{ cm}$.

Q9. Calcule le volume d'un cube de 4 cm d'arête.

Q10. Combien de cm^3 dans 1 litre ? Combien de litres dans 1m^3 ?

Q11. Convertis 3 000 cm^3 en litres.

Q12. Une cuve a une largeur de 1 m, une hauteur de 1 m et un volume de 2m^3 . Quelle est sa longueur ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Décrire le pavé et le cube

Exercice 9. ★ Donne le nombre de faces, d'arêtes et de sommets d'un cube.

Exercice 10. ★ Recopie et complète : un pavé droit a ... faces, ... arêtes et ... sommets.

Exercice 11. ★ Parmi ces objets, lesquels sont des pavés droits, lesquels des cubes : une boîte d'allumettes, un dé, un livre épais, un cube de sucre ?

Exercice 12. ★ Vrai ou faux ? a) un cube est un pavé droit ; b) toutes les faces d'un pavé sont des carrés ; c) un pavé a 12 arêtes.

Exercice 13. ★ Sur un pavé ABCDEFGH, cite deux faces opposées et deux arêtes.

Exercice 14. ★ Combien de faces faut-il peindre pour recouvrir entièrement un dé ?

Exercice 15. ★ Un cube a toutes ses arêtes égales. Si une arête mesure 6 cm, combien mesurent les autres ?

Exercice 16. ★★ Cite trois objets de la maison en forme de pavé droit.

Exercice 17. ★★ Combien d'arêtes partent d'un même sommet d'un pavé ?

Exercice 18. ★★ Dessine à main levée un pavé droit et marque l'un de ses sommets, l'une de ses arêtes, l'une de ses faces.

Leçon 2 : Perspective et patron

Exercice 19. ★ Dessine un cube de 4 cm d'arête en perspective cavalière.

Exercice 20. ★ Trace le patron d'un cube de 3 cm d'arête. Combien de carrés comporte-t-il ?

Exercice 21. ★ Trace le patron d'un pavé de 5 cm $\times$ 3 cm $\times$ 2 cm.

Exercice 22. ★ Sur un dessin en perspective, comment reconnaît-on les arêtes cachées ?

Exercice 23. ★ Combien de rectangles faut-il pour le patron d'un pavé droit ?

Exercice 24. ★ Vrai ou faux ? Le patron d'un cube est formé de 6 carrés identiques.

Exercice 25. ★★ On a dessiné 5 rectangles pour un patron de pavé : en manque-t-il ? Combien ?

Exercice 26. ★★ Dessine un pavé en perspective, longueur 6 cm, largeur 3 cm, hauteur 2 cm.

Exercice 27. ★★★ Parmi plusieurs assemblages de 6 carrés, lesquels peuvent se replier en cube ? (Essaie par le pliage mental.)

Leçon 3 : L'aire totale

Exercice 28. ★ Calcule l'aire totale d'un cube de 5 cm d'arête.

Exercice 29. ★ Calcule l'aire totale d'un cube de 10 cm d'arête.

Exercice 30. ★ Recopie et complète : l'aire totale d'un cube d'arête c est $\dots \times (c \times c)$.

Exercice 31. ★ Calcule l'aire totale d'un cube de 2 cm d'arête.

Exercice 32. ★★ Une face d'un cube a une aire de 9 cm^2 . Quelle est l'aire totale du cube ?

Exercice 33. ★★ On veut peindre une boîte (pavé $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$). Quelle surface faut-il peindre ?

Exercice 34. ★★ Calcule l'aire totale d'un pavé de $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.

Exercice 35. ★★ Calcule l'aire totale d'un pavé de $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$.

Exercice 36. ★★ Un pavé a deux faces de 12 cm^2 , deux de 8 cm^2 et deux de 6 cm^2 . Quelle est son aire totale ?

Exercice 37. ★★ Calcule l'aire totale d'un pavé de $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.

Leçon 4 : Volume et capacité

Exercice 38. ★ Calcule le volume d'un cube de 5 cm d'arête.

Exercice 39. ★ Calcule le volume d'un pavé de $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.

Exercice 40. ★★ Calcule le volume d'un cube de 10 cm d'arête, en cm^3 puis en litres.

Exercice 41. ★★ Calcule en m^3 le volume d'une salle de $8 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times 3 \text{ m}$, puis en litres.

Exercice 42. ★★ Convertis : a) $3\,000 \text{ cm}^3$ en litres ; b) 5 dm^3 en litres ; c) 2 m^3 en litres.

Exercice 43. ★★ Une cuve a une largeur de 1 m, une hauteur de 0,5 m et un volume de $1,5 \text{ m}^3$. Quelle est sa longueur ?

Exercice 44. ★★ Calcule le volume d'un pavé de $6 \text{ cm} \times 2,5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$.

Exercice 45. ★★ Une piscine est un pavé de $3 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 2 \text{ m}$. Calcule son volume en m^3 , puis sa contenance en litres.

Exercice 46. ★★ Convertis en dm^3 : a) 2 m^3 ; b) 5 litres ; c) 500 cm^3 .

Exercice 47. ★★ Calcule le volume d'un cube de 20 cm d'arête, en cm^3 puis en dm^3 .

Exercice 48. ★★ Une caisse a un volume de 24 cm^3 , une longueur de 4 cm et une largeur de 2 cm. Quelle est sa hauteur ?

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★★ À Ziga, un château d'eau a la forme d'un pavé de $4 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$. a) Calcule son volume en m^3 . b) Calcule sa contenance en litres.

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Une salle de classe à Komtoèga mesure $6 \text{ m} \times 4 \text{ m} \times 5 \text{ m}$. a) Calcule son volume en m^3 . b) Convertis en litres.

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un grenier à mil (pavé $4\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2\text{ m}$) doit être crépi à l'intérieur sur ses quatre murs et son plafond. (*On ne crépit pas le sol.*) a) Calcule l'aire des quatre murs et du plafond. b) À 500 FCFA le m^2 , quel est le coût ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Un jardinier reçoit une pluie de 100 mm (soit 0,1 m de hauteur d'eau) sur une pelouse rectangulaire de $8\text{ m} \times 10\text{ m}$. a) Quel volume d'eau est tombé (en m^3) ? b) Combien d'arrosoirs de 10 litres cela représente-t-il ?

Exercice 53. ★★ Deux solides ont-ils le même volume ? Solide A : cube de 6 cm d'arête. Solide B : pavé de $8\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 6,75\text{ cm}$. Justifie par le calcul.

Exercice 54. ★★ Une figure est construite avec des dés cubiques de 1 cm d'arête, sans espace vide : elle forme un pavé de $3\text{ cm} \times 2\text{ cm} \times 2\text{ cm}$. Combien de dés a-t-on utilisés ?

Exercice 55. ★★★ Une cuve rectangulaire a une largeur de 1 m, une hauteur de 50 cm et un volume de 150 litres. Quelle est sa longueur ? (*Indice : $150\text{ litres} = 150\text{ dm}^3$; convertis les dimensions en dm.*)

Exercice 56. ★★★ Un cube a une aire totale de 24 cm^2 . a) Quelle est l'aire d'une face ? b) Quelle est son arête ? c) Quel est son volume ?

Exercice 57. ★★ Un magasin (pavé $10\text{ m} \times 6\text{ m} \times 4\text{ m}$) stocke des caisses cubiques de 1 m d'arête. a) Quel est le volume du magasin ? b) Combien de caisses peut-il contenir, au maximum ?

Exercice 58. ★★ Une boîte cubique de 10 cm d'arête est remplie d'eau. a) Quel est son volume en cm^3 ? b) Combien de litres contient-elle ?

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Une boîte cubique a 10 cm d'arête. Quelle quantité d'eau peut-elle contenir ?

Première tentative. Je me lance dans un calcul avec les faces : $6 \times 10 \times 10 = 600$. Je réponds « 600 ». Puis je regarde ce que j'ai calculé : 6 faces de $10 \times 10\text{ cm}^2$, c'est l'**aire totale**, 600 cm^2 . Des centimètres **carrés** mesurent une surface, comme le carton de la boîte... **Ça bloque** : on me demande ce qui tient **dedans**, pas la surface du carton.

La relance. La contenance se calcule avec le **volume** : $V = \text{arête} \times \text{arête} \times \text{arête}$
 $= 10 \times 10 \times 10 = 1\,000\text{ cm}^3$. Et je me souviens de la conversion : $1\,000\text{ cm}^3 = 1\text{ dm}^3 = 1\text{ litre}$. La boîte contient 1 litre d'eau.

Le réflexe qui sauve. Je compte les longueurs multipliées : deux longueurs $\rightarrow$ une aire (cm^2) ; trois longueurs $\rightarrow$ un volume (cm^3). Et je relis la question : « peindre, recouvrir » $\rightarrow$ aire ; « contenir, remplir » $\rightarrow$ volume.

Ce que je retiens : l'unité de mon résultat doit correspondre à la question posée ; c'est elle qui m'a montré que 600 était la réponse à une autre question.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Explique la différence entre l'aire totale et le volume d'un pavé, avec les unités utilisées pour chacun.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique pourquoi 1 litre est égal au volume d'un cube de 10 cm d'arête.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Un pavé a 6 arêtes	Il a 6 FACES, 12 arêtes et 8 sommets.
Volume du pavé $4 \times 3 \times 2$: j'ai calculé $4 + 3 + 2 = 9$	Le volume MULTIPLIE les trois dimensions : $4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$.
Sur mon patron, il y a 5 faces	Un patron de pavé a exactement 6 faces (2 grandes, 2 moyennes, 2 petites), qui se recollent sans chevauchement.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Solide : Parallélépipède rectangle (pavé droit), Cube, Face, Arête, Sommet, Perspective cavalière, Arête cachée, Patron, Aire totale, Volume, Unité de volume, Capacité, Litre

L'ESSENTIEL À RETENIR

Décrire et représenter :

- Pavé droit : 6 faces rectangulaires, 12 arêtes, 8 sommets. Cube : pavé dont les 6 faces sont des carrés identiques.
- Perspective cavalière : face avant en vraie grandeur, profondeur oblique, arêtes cachées en pointillés.
- Patron : 6 rectangles (6 carrés pour le cube).

Aire totale et volume :

- Aire totale d'un cube : $6 \times (c \times c)$. Aire totale d'un pavé : $2 \times (L \times l) + 2 \times (L \times h) + 2 \times (l \times h)$.
Unité : cm^2, m^2 .
- Volume d'un pavé : $L \times l \times h$. Volume d'un cube : $c \times c \times c$. Unité : $\text{cm}^3, \text{dm}^3, \text{m}^3$.
- Capacité : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★ ★ Awa colle 27 petits cubes de sucre pour former un grand cube de $3 \times 3 \times 3$. Puis elle trempe entièrement le grand cube dans du karité coloré : toutes les faces extérieures se colorent.

Explore : quand elle sépare les 27 petits cubes, combien ont exactement 3 faces colorées ? 2 faces ? 1 face ? 0 face ? Formule une **conjecture**, vérifie que tes quatre nombres font 27 en tout, puis **explique** où se trouve chaque sorte de cube. *Toute démarche argumentée compte : dessins, comptages, vérification, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : regarde les coins du grand cube, puis le milieu de ses arêtes, puis le centre de ses faces... et n'oublie pas le cube invisible !)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le château d'eau (Ziga)

À Ziga, où se trouve le barrage qui alimente la capitale, on construit un petit château d'eau en forme de pavé droit. Le réservoir mesure 4 m de long, 3 m de large et 2,5 m de haut.

Calcule pour les techniciens le volume du réservoir en m^3 , puis sa contenance en litres ($1m^3 = 1\,000\text{ L}$). Présente clairement tes calculs et tes unités.

Situation d'intégration 2 : Le bassin de pisciculture (Kompienga)

À Kompienga, près du grand barrage, on creuse un bassin de pisciculture en forme de pavé. Le bassin mesure 5 m $\times$ 4 m $\times$ 1,5 m. On élève 10 poissons par m^3 d'eau.

Aide la coopérative à calculer le volume du bassin, sa contenance en litres, et le nombre de poissons qu'il peut accueillir. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 3 : Le magasin de stockage (Samendéni)

À Samendéni, une coopérative range des caisses cubiques dans un magasin en forme de pavé. Le magasin mesure 10 m $\times$ 6 m $\times$ 4 m. Les caisses sont des cubes de 1 m d'arête.

Pour le gérant, calcule le volume du magasin, le volume d'une caisse, puis déduis-en le nombre maximal de caisses que le magasin peut contenir. Présente proprement tes résultats.

Situation d'intégration 4 : Le grenier à crépir (Komtoèga)

À Komtoèga, un paysan veut crépir l'intérieur de son grenier à mil en forme de pavé (les quatre murs et le plafond, pas le sol). Le grenier mesure 4 m de long, 3 m de large et 2 m de haut. Le crépissage coûte 500 FCFA le m^2 .

Que doit payer le paysan ? Calcule l'aire des quatre murs et du plafond, puis le coût total du crépissage. Calcule aussi le volume intérieur du grenier et justifie ta démarche.

Situation d'intégration 5 : Les briques de banco (Tanwalbougou)

À Tanwalbougou, un maçon fabrique des briques de banco en forme de pavé et les empile. Chaque brique mesure $30\text{ cm} \times 15\text{ cm} \times 10\text{ cm}$. On veut remplir un coffrage cubique de 60 cm d'arête. Le maçon a besoin de ces calculs : détermine le volume d'une brique et le volume du coffrage, puis déduis-en le nombre de briques nécessaires pour le remplir (sans espace vide). Présente clairement tes calculs.

Situation d'intégration 6 : La citerne d'eau de pluie (Nagréongo)

À Nagréongo, une famille récupère l'eau de pluie dans une citerne en forme de pavé. La citerne mesure $2\text{ m} \times 1,5\text{ m} \times 1\text{ m}$. Lors d'une pluie, on la remplit à moitié. Calcule pour la famille le volume total de la citerne en m^3 , sa contenance en litres, puis le volume d'eau récupéré quand elle est à moitié pleine. Termine en vérifiant la cohérence de tes résultats.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Pavé droit. 6 faces rectangulaires, 12 arêtes, 8 sommets. Le cube : 6 faces carrées.

Perspective cavalière. Face avant en vraie grandeur ; fuyantes obliques réduites ; arêtes cachées en pointillés.

Patron. Les 6 faces à plat, attachées par des arêtes ; en le pliant on referme le solide.

Volume. $V = L \times l \times h$; cube : $V = c^3$. Unités : cm^3, m^3 ; $1\text{ L} = 1\,000\text{ cm}^3 = 1\text{ dm}^3$.

Aire totale. Somme des aires des 6 faces : $2(Ll + Lh + lh)$.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Rectangle : $4 \times 3 = 12\text{ cm}^2$; carré : $5 \times 5 = 25\text{ cm}^2$.

P2. a) 24 ; b) 125 ; c) 60.

P3. a) 10 dm ; b) 10 cm ; c) 100 cm.

P4. largeur = $24 \div 6 = 4\text{ cm}$.

P5. 4 côtés ; 4 angles.

P6. a) 2 ; b) 5 000.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

Ex. 2. Pavés : boîte, livre épais, brique (exemples) ; cube : dé de ludo.

Ex. 3. Cube de 4 cm dessiné en perspective (arêtes cachées en pointillés).

Ex. 4. Patron de 6 rectangles.

Ex. 5. $6 \times (5 \times 5) = 6 \times 25 = 150\text{ cm}^2$.

Ex. 6. $2 \times (6 \times 4) + 2 \times (6 \times 2) + 2 \times (4 \times 2) = 48 + 24 + 16 = 88 \text{ cm}^2$.

Ex. 7. $5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$.

Ex. 8. $8 \times 6 \times 3 = 144 \text{ m}^3$; $144 \times 1\,000 = 144\,000$ litres.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

Q2. Le cube a ses 6 faces carrées et identiques (toutes les arêtes égales).

Q3. 6 rectangles.

Q4. Parce qu'on ne les verrait pas (elles sont derrière le solide).

Q5. Aire totale $= 6 \times (c \times c)$.

Q6. $6 \times (3 \times 3) = 54 \text{ cm}^2$.

Q7. Volume $= L \times l \times h$.

Q8. $5 \times 4 \times 2 = 40 \text{ cm}^3$.

Q9. $4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3$.

Q10. 1 litre $= 1\,000 \text{ cm}^3$; $1 \text{ m}^3 = 1\,000$ litres.

Q11. $3\,000 \div 1\,000 = 3$ litres.

Q12. longueur $= 2 \div (1 \times 1) = 2 \text{ m}$.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

Ex. 11. Pavés : boîte d'allumettes, livre épais ; cubes : dé, cube de sucre.

Ex. 13. Exemple : faces ABCD et EFGH opposées ; arêtes [AB] et [EF].

Ex. 15. Toutes les autres arêtes mesurent aussi 6 cm.

Ex. 17. 3 arêtes partent de chaque sommet.

Ex. 19. Cube de 4 cm en perspective (arêtes cachées en pointillés).

Ex. 21. Patron du pavé $5 \times 3 \times 2$: 6 rectangles (deux 5×3 , deux 5×2 , deux 3×2).

Ex. 23. 6 rectangles.

Ex. 25. Oui, il en manque 1 (il en faut 6).

Ex. 27. Les assemblages « en croix » se replient en cube (à vérifier par pliage).

Ex. 29. $6 \times (10 \times 10) = 600 \text{ cm}^2$.

Ex. 31. $6 \times (2 \times 2) = 24 \text{ cm}^2$.

Ex. 33. $2 \times (10 \times 6) + 2 \times (10 \times 4) + 2 \times (6 \times 4) = 120 + 80 + 48 = 248 \text{ cm}^2$.

Ex. 35. $2 \times (8 \times 5) + 2 \times (8 \times 3) + 2 \times (5 \times 3) = 80 + 48 + 30 = 158 \text{ cm}^2$.

Ex. 37. $2 \times (5 \times 5) + 2 \times (5 \times 2) + 2 \times (5 \times 2) = 50 + 20 + 20 = 90 \text{ cm}^2$.

Ex. 39. $4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ cm}^3$.

Ex. 41. $8 \times 6 \times 3 = 144 \text{ m}^3$; 144 000 litres.

Ex. 43. longueur $= 1,5 \div (1 \times 0,5) = 3 \text{ m}$.

Ex. 45. $3 \times 3,5 \times 2 = 21 \text{ m}^3$; 21 000 litres.

Ex. 47. $20 \times 20 \times 20 = 8\,000 \text{ cm}^3 = 8 \text{ dm}^3$.

Problème ouvert. On classe les petits cubes selon leur place dans le grand cube. Aux **coins** : 3 faces visibles, donc 3 faces colorées ; un cube a 8 coins → **8 cubes** à 3 faces colorées. Au **milieu de chaque arête** : 2 faces colorées ; le cube a 12 arêtes, et sur chacune il n'y a qu'un cube du milieu → **12 cubes** à 2 faces. Au **centre de chaque face** : 1 face colorée ; 6 faces → **6 cubes** à 1 face. Enfin, le petit cube **caché au centre** du grand cube n'a aucune face dehors → **1 cube** à 0 face. Vérification : $8 + 12 + 6 + 1 = 27$ ✓. (Prolongement : pour un cube $4 \times 4 \times 4$, on trouverait 8 ; 24 ; 24 ; 8, et $8 + 24 + 24 + 8 = 64$.) *Critères de réussite : les quatre familles repérées (coins, arêtes, faces, centre) ; les nombres 8, 12, 6, 1 ; la vérification du total 27 ; une explication claire de chaque emplacement.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le château d'eau (Ziga)).

Production attendue : $V = 4 \times 3 \times 2,5 = 30m^3$; contenance = $30 \times 1\,000 = 30\,000$ litres.

Grille : **C1** identifie pavé et dimensions (—/3). **C2** volume et conversion corrects (—/3). **C3** contenance cohérente (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le bassin de pisciculture (Kompienga)).

Production attendue : $V = 5 \times 4 \times 1,5 = 30m^3$; 30 000 litres ; poissons = $30 \times 10 = 300$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** volume + conversion + multiplication corrects (—/3) ; **C3** nombre de poissons cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (Le magasin de stockage (Samendéni)).

Production attendue : $V(\text{magasin}) = 10 \times 6 \times 4 = 240m^3$; $V(\text{caisse}) = 1 \times 1 \times 1 = 1m^3$; nombre de caisses = $240 \div 1 = 240$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** volumes corrects (—/3) ; **C3** nombre de caisses cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Le grenier à crépir (Komtoèga)).

Production attendue : murs : $2 \times (4 \times 2) + 2 \times (3 \times 2) = 16 + 12 = 28m^2$; plafond : $4 \times 3 = 12m^2$; total = $40m^2$; coût = $40 \times 500 = 20\,000$ FCFA ; volume = $4 \times 3 \times 2 = 24m^3$.

Grille : **C1** distingue surfaces à crépir (sans le sol) (—/3) ; **C2** aire + coût + volume corrects (—/3) ; **C3** résultats cohérents (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Les briques de banco (Tanwalbougou)).

Production attendue : $V(\text{brique}) = 30 \times 15 \times 10 = 4\,500\text{ cm}^3$; $V(\text{coffrage}) = 60 \times 60 \times 60 = 216\,000\text{ cm}^3$; nombre de briques = $216\,000 \div 4\,500 = 48$.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** volumes corrects (même unité) (—/3) ; **C3** nombre de briques cohérent (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (La citerne d'eau de pluie (Nagréongo)).

Production attendue : $V = 2 \times 1,5 \times 1 = 3m^3$; contenance = 3 000 litres ; à moitié pleine = 1 500 litres (ou $1,5m^3$).

Grille : **C1** comprend volume et capacité (—/3) ; **C2** volume + conversion + moitié corrects (—/3) ; **C3** cohérence (—/3) ; **CP** (—/1).